



400-650-7088

***Tong*Web** V7.0

快速使用手册

版本：7049_M9A01

2025 年 09 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用于产品版本	更新内容
7049_M9A01	7.0.4.9_M9	修改如下章节： 2.7 查看安装信息，新增永久license绑定mac地址的说明。
7049_M8A01	7.0.4.9_M8	无
7049_M7A01	7.0.4.9_M7	无
7049_M6A01	7.0.4.9_M6	新增如下章节： 2.7 查看安装信息 修改如下章节： 2.6 目录结构说明，补充二级目录说明。
7049_M5A01	7.0.4.9_M5	无
7049_M4A01	7.0.4.9_M4	无
7049_M3A01	7.0.4.9_M3	无
7049_M2A01	7.0.4.9_M2	无
7049_M1A01	7.0.4.9_M1	无
7049A01	7.0.4.9	修改如下章节： ● 2.1 安装要求，新增支持JDK17。 ● 2.1 安装要求，国密认证JDK要求由“JDK8-JDK11”变更为“JDK8及以上版本”，当在JDK17环境下，需要额外添加启动参数。
7048A01	7.0.4.8	修改如下章节： ● 2.1 安装要求，国密认证JDK环境要求由“JDK8小版本”修改为“JDK8-JDK11”。
7047A01	7.0.4.7	● 新增如下章节： 3.1 前置条件，创建数据源所需的前提条件。 ● 修改如下章节： “2.2 q7签名安装”章节，新增“四期专用服务器，请使用系统管理员用户root导入q7签名”描述。
7046A01	7.0.4.6	● 更新“图 3.1-4：创建连接池-4”、“图 3.3-1：访问应用”“2.5 启动和停止”停止命令增加超时时间设置
7045A01	7.0.4.5	● 在“2.5启动和停止”中添加快速停止TongWeb参数quick ● 将\${TW_HOME}改为\${TongWeb_HOME} ● 更新“图 3.1-5：连接池测试连接” ● 更新“图4.5-1：设置并发线程数” ● 更新“图 4.6-1：修改HTTP通道” ● 更新“图 4.8-1：JSP预编译”
7044A01	7.0.4.4	● 更新“2.2安装步骤”中默认shut-down port为7090（原来为8005）

手册版本	适用于产品版本	更新内容
		● 在“2.5启动和停止”中添加首次登录管理控制台需更新初始密码的说明 ● 更新“图3.1-1创建连接池-1”
7043A01	7.0.4.3	无
7042A01	7.0.4.2	无
7041A01	7.0.4.1	统一使用TongWeb用户使用手册模板。

前言

本文档是TongWeb产品的用户使用手册之一，提供各版本客户快速安装，应用部署，及常用配置的说明。

适合的对象

本手册主要适用于生产环境中的系统管理员，部分内容同样适用于应用开发人员和应用部署人员。

本手册假定您已经具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用 Web 浏览器；
4. 启动数据库服务器；
5. 在终端窗口中发布命令。

用户使用手册集

TongWeb为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

- 000_TongWeb_V7.0用户手册导读：各版本手册集的目录及手册版本说明。
- 001_TongWeb_V7.0快速使用手册：提供各版本客户快速安装，应用部署，及常用配置的说明。
- 002_TongWeb_V7.0产品简介及安装指南：提供各版本各平台上的安装启动的步骤。
- 003_TongWeb_V7.0服务配置指南：提供Web容器、EJB容器、启动参数配置及各项基础服务的配置说明。
- 004_TongWeb_V7.0应用管理指南：提供管理控制台对应用进行部署和管理操作的说明。
- 005_TongWeb_V7.0工具使用指南：提供Eclipse、IDEA、Patch、TongAPM、appclient、pinpoint、web应用迁移等工具的使用说明。
- 006_TongWeb_V7.0Commandstool使用指南：提供命令行Commandstool的使用说明，基本参数及所有命令示例。
- 007_TongWeb_V7.0与Tivoli集成手册：对JSON整体结构及各监视项的说明。
- 008_TongWeb_V7.0二次开发接口：TongWeb的JMX、REST、SNMP接口说明。
- 009_TongWeb_V7.0应用开发手册：提供在TongWeb上开发应用的各类规范说明。
- 010_TongWeb_V7.0等级保护指南：提供等级保护功能开启后的使用说明。
- 100_TongWeb_V7.0集群管理指南：详细介绍集群的配置和管理。
- 200_TongWeb_V7.0用户使用手册-轻量级版：提供轻量级版本客户详细的服务配置及应用管理的说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息

3. 您的联系方式
4. 操作系统及其版本
5. 产品版本号
6. 日志等错误的详细信息

目 录

第1章 产品介绍	1
1.1 概述	1
1.2 规范支持	1
第2章 安装	2
2.1 安装要求	2
2.2 q7签名安装	3
2.3 自签名安装	7
2.4 卸载	12
2.5 安装License	13
2.6 目录结构说明	13
2.7 查看安装信息	15
2.8 启动和停止	16
第3章 应用部署	18
3.1 前置条件	18
3.2 创建数据源	18
3.3 部署应用	20
3.4 测试并访问应用	22
第4章 常用Web主要参数调整	23
4.1 设置JVM堆内存	23
4.2 修改应用访问端口	23
4.3 设置日志	24
4.4 设置访问日志	25
4.5 设置并发线程数	25
4.6 修改HTTP通道	26
4.7 设置JDBC资源池性能参数	26
4.8 JSP预编译	27
附录A 术语及缩略语	28

第1章 产品介绍

1.1 概述

应用服务器TongWeb v7支持JavaEE7和JavaEE8规范。它为企业应用提供了可靠、可伸缩、可管理和高安全的基础平台。同时具有功能完善、支持开放标准和基于组件开发、多层架构、轻量等特点，为开发和部署企业应用提供了必需的底层核心功能。用户通过TongWeb的管理控制台可方便的对应用进行管理，同时能够监控系统组件和应用运行时的状态及调优。因此TongWeb适用于高度可用、可靠、可伸缩，稳定的业务领域。

1.2 规范支持

表 1.2-1：支持的规范

类型	支持内容
组件	JSP2.3 Servlet3.1/Severlet4.0 WebSocket1.0 JSF2.2 JSTL1.2 EJB3.2 EL3.0 JCA1.7 Debugging Support forOther Languages 1.0 Common Annotations for theJava Platform 1.2 JPA2.1 Bean Validation 1.1 CDI 1.1 Dependency Injection for Java 1.0
资源和服务	JTA1.2 JDBC 4.0
协议	HTTP1.1 RMI
安全	JAAS1.0

第2章 安装

2.1 安装要求

系统要求

表 2.1-1: TongWeb系统要求

系统组件	系统要求
Java环境	JDK7u40及以上版本 注意: ● 支持 Oracle JDK，但部分 Oracle JDK 版本商用收费，在生产使用时请注意商业授权，或采用 Open JDK、Tong JDK。 ● 若需要创建HTTPS通道，且SSL协议使用“TLS1.3”，JDK要求JDK1.8.0_261及以上版本。 ● 当创建HTTPS通道，需要启用国密认证时，JDK要求JDK8及以上版本。当在JDK17环境下时，需要额外添加如下启动参数。 ■ --add-opens=java.base/sun.security.rsa=ALL-UNNAMED ■ --add-opens=java.base/sun.security.util=ALL-UNNAMED ■ --add-opens=java.base/sun.security.jca=ALL-UNNAMED
内存	至少需要512MB的内存
硬盘空间	至少需要1024MB磁盘空间
监视器	图形界面安装需要256
浏览器	Firefox4.0及以上版本浏览器

TongWeb软件包命名规则

tongweb-version-release.arch.rpm

其中，tongweb表示软件名称；version表示TongWeb的版本号；release用于标识RPM包本身的发行号，可包含适应的操作系统；arch表示适用的硬件架构平台。

目前TongWeb7.0支持的专用计算机平台对应的软件包名称如下表所示。

表 2.1-2: TongWeb7.0支持的专用计算机平台对应的软件包名称

平台	安装包名称
银河麒麟Kylin10+飞腾 FT-1500A/FT-2000+	tongweb-7.0.X.X-1.ky10.ky10.aarch64.rpm
银河麒麟Kylin10+龙芯 CPU	TongWeb-7.0.X.X-1.ns7_4.mips64el.rpm
银河飞腾Kylin4+飞腾	tongweb-7.0.X.X.deb
中标麒麟V7+龙芯 CPU	TongWeb-7.0.X.X-1.ns7_4.mips64el.rpm
中标麒麟+龙芯 CPU（桌面版）	tongweb-7.0.X.X.deb
中科方德NFS4.0+海光/兆芯 CPU	TongWeb-7.0.X.X-1.nfs.x86_64.rpm
备注:	

1. 飞腾有FT-1500A、FT-2000+两个版本，安装程序相同，q7文件不同。
2. 中科方德有海光和兆芯片两个版本，安装程序相同，q7文件不同。

2.2 q7签名安装

导入签名

使用安全管理员用户登录系统，在安全配置管理器中添加TongWeb的q7签名。

若是四期专用服务器，请使用系统管理员用户“root”导入q7签名。

1. 复制产品签名文件到服务器上，签名文件是以.q7结尾的文件。以TongWeb7.0.4.4为例，签名文件是TongWeb-7.0.4.4.q7。
2. 开始菜单中打开“安全配置管理”，单击“签名文件”，如下图所示：

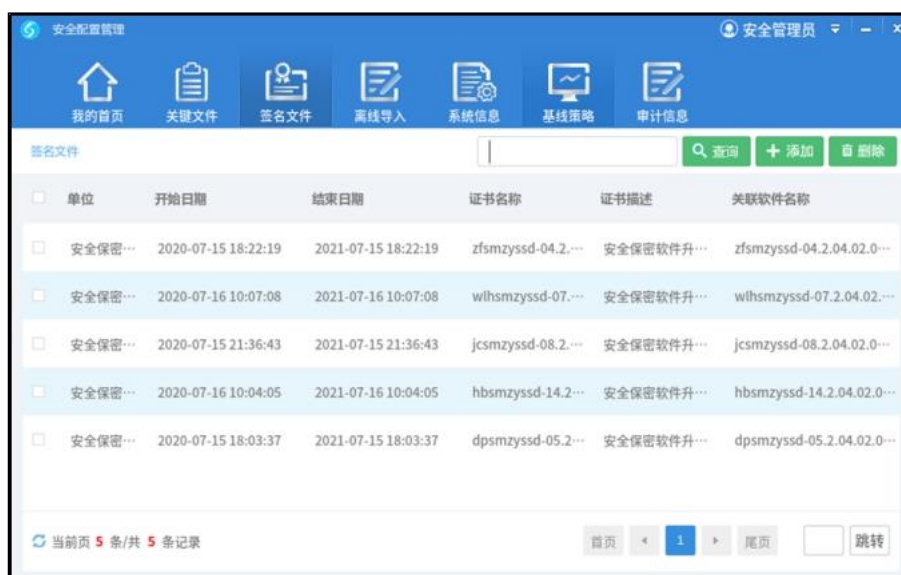


图 2.2-1：专业机安装-签名文件列表

3. 单击“添加”按钮，选中TongWeb的签名文件，然后单击“打开”按钮，出现操作成功界面：



图 2.2-2：添加签名信息成功

上传并安装软件包

使用系统管理员root用户登录系统，在安全配置管理器中上传

tongweb-7.0.4.4-1.ky10.ky10-aarch64.rpm软件包并安装。

1. 在开始菜单中打开“安全配置管理”，选择“软件管理”，如下图所示：



图 2.2-3：安全配置管理界面

2. 单击“添加”，添加本地软件包和关联文件：

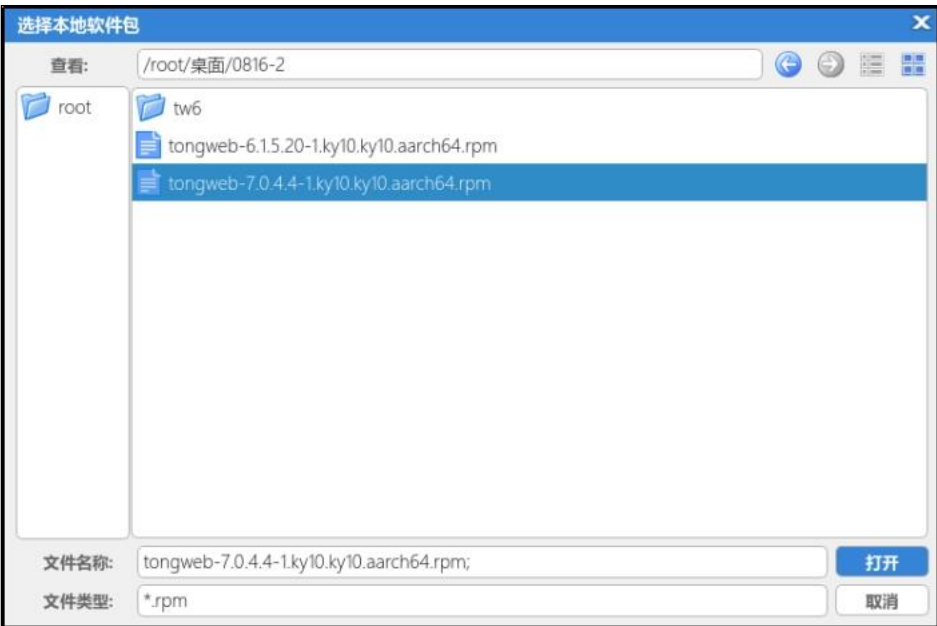




图 2.2-4：选择安装软件包

- 单击“添加”后，出现添加本地软件界面，请耐心等待，最终出现软件包添加成功界面，如下图所示：

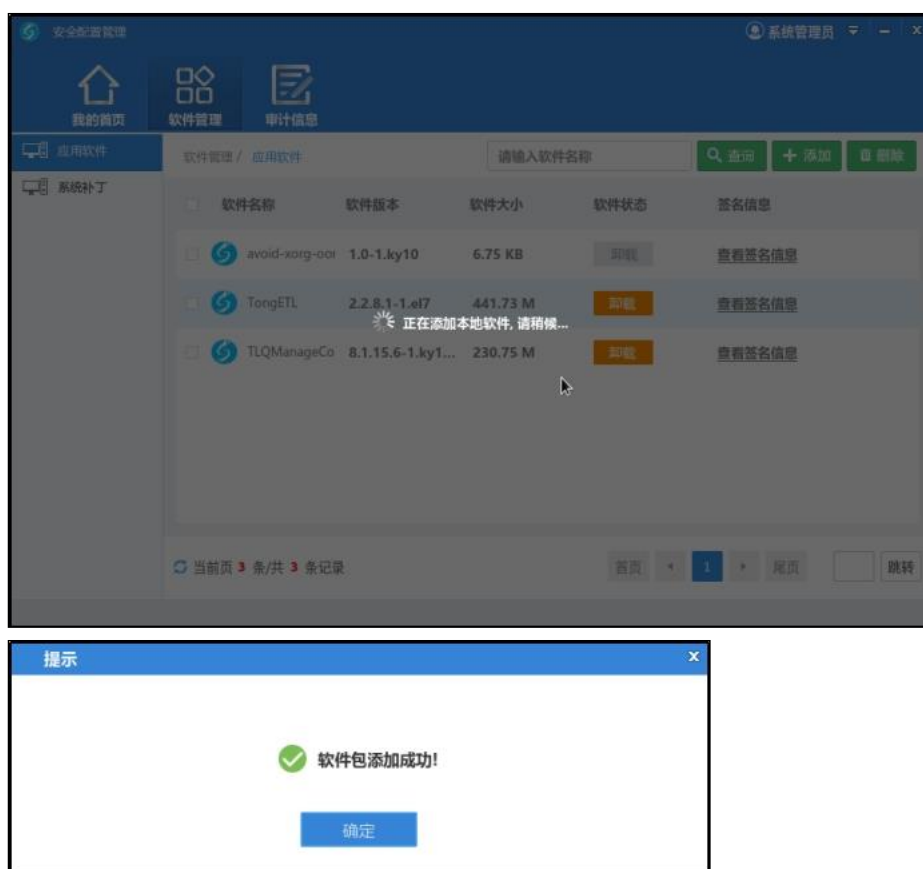


图2.2-5：软件包添加成功

- 在软件管理列表中，出现TongWeb7.0.4.4软件信息：



图2.2-6：添加成功后的软件管理界面

- 单击“安装”按钮进行安装，如下图所示：



图2.2-7：正在安装软件包

- 等待安装完成后，如下图所示。



图2. 2-8：安装完成

2. 3 自签名安装

上传并安装软件包

使用系统管理员root用户登录系统，在安全配置管理器中上传 tongweb-7. 0. 4. 4-1. ky10. ky10-aarch64. rpm软件包并安装。

1. 在开始菜单中打开“安全配置管理”，选择“软件管理”，如下图所示：



图 2. 3-1：安全配置管理界面

2. 单击“添加”，添加本地软件包和关联文件：

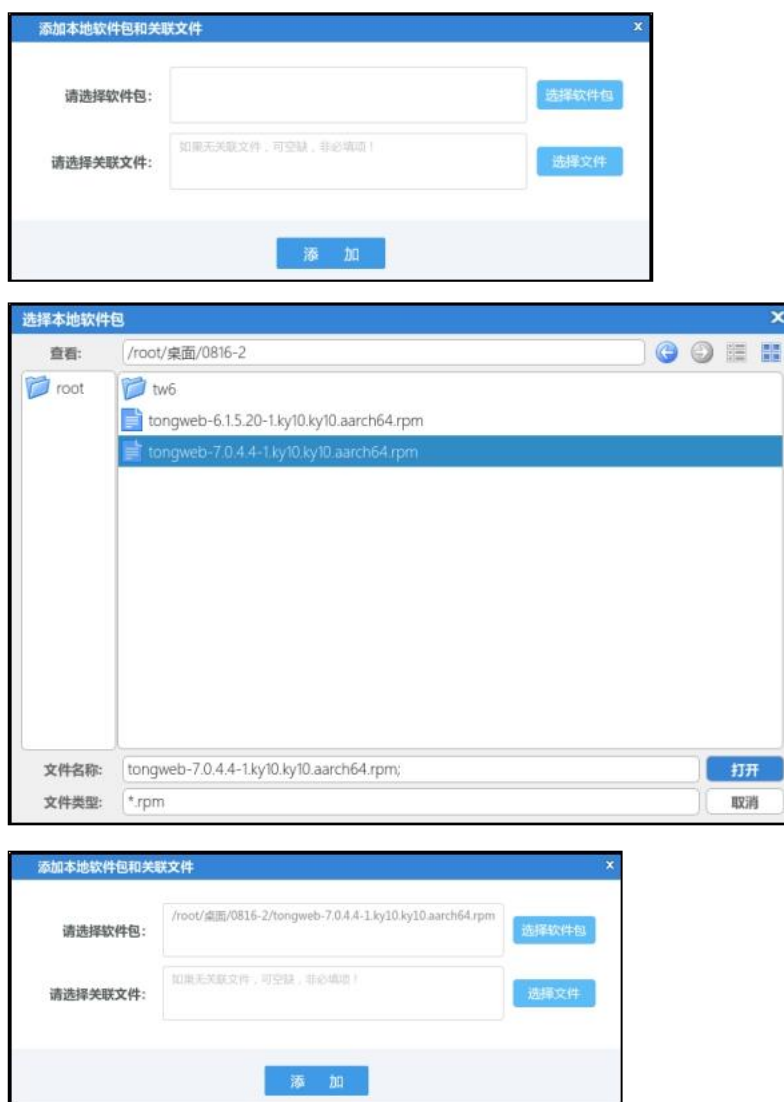


图 2.3-2：选择安装软件包

3. 输入安全管理员密码：

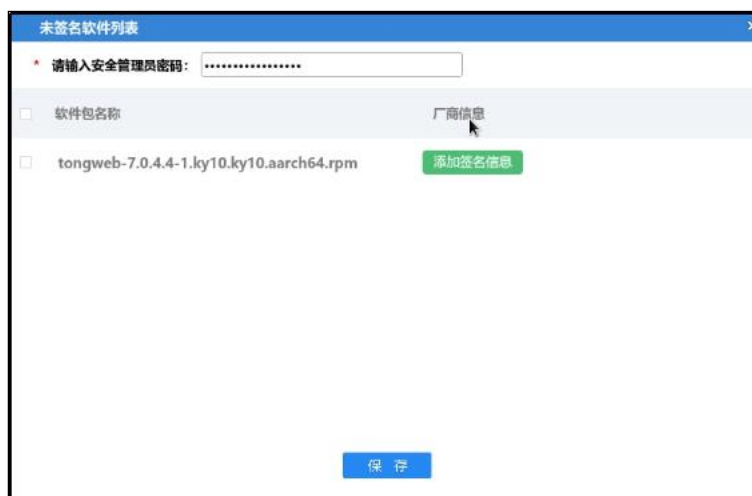


图 2.3-3：输入安全管理员密码

4. 单击“添加签名信息”，添加签名信息和安装包信息，如下图所示：

非名录内软件签名，拿不到底层核心支持，只能使用普通权限运行

产品服务联系人姓名：

手机：

座机：

产品厂商地址：

北京

北京市

企业全称：

计算平台类型：

日期（年月日）：

产品完整中文名称(含版本号)：

软件基本功能描述：

软件开发测试时软件包版本信息及使用的专用信息设备版本信息

软件包名称：

软件包版本：

软件包架构：

软件包依赖库：

系统版本：

内核版本：

安全卡版本：

固件版本：

IO保密管理模块版本：

确定

取消

非名录内软件签名，拿不到底层核心支持，只能使用普通权限运行

软件包名称：

软件包版本：

软件包架构：

软件包依赖库：

系统版本：

内核版本：

安全卡版本：

固件版本：

IO保密管理模块版本：

安装运行时专用信息设备版本信息

系统版本：

内核版本：

安全卡版本：

固件版本：

IO保密管理模块版本：

安装原因：

安装结果：

安装注意事项：

确定

取消

图 2.3-4：添加签名信息

注意：根据实际情况填写上图中的信息，图中填写的信息并非为真。

5. 单击“确定”，如下图所示：



图 2.3-5：选择软件包

6. 选中软件包，单击“保存”，添加Q7文件，如下图所示：

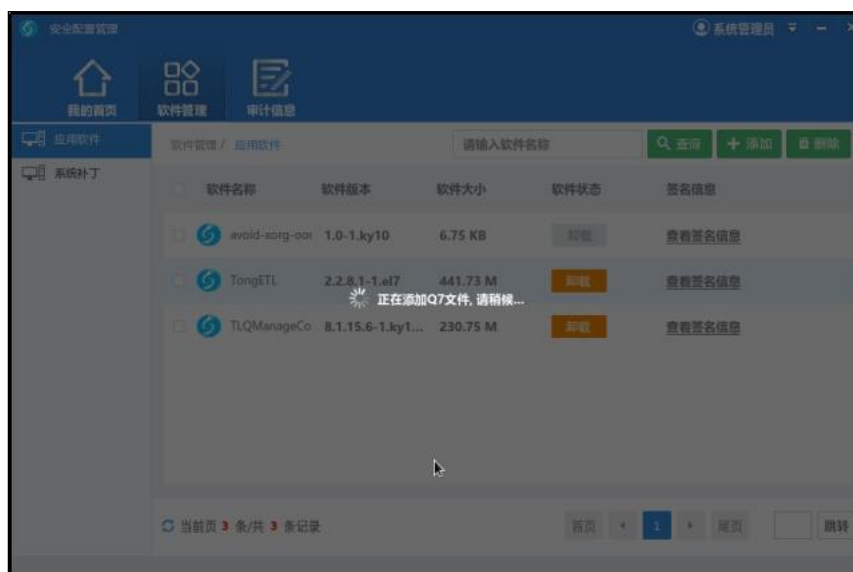


图2.3-6：正在添加Q7文件

7. 添加Q7文件成功：



图2.3-7：Q7文件添加成功

8. 单击“确定”后，出现添加本地软件界面，请耐心等待，最终出现软件包添加成功界面，如下图所示

示：

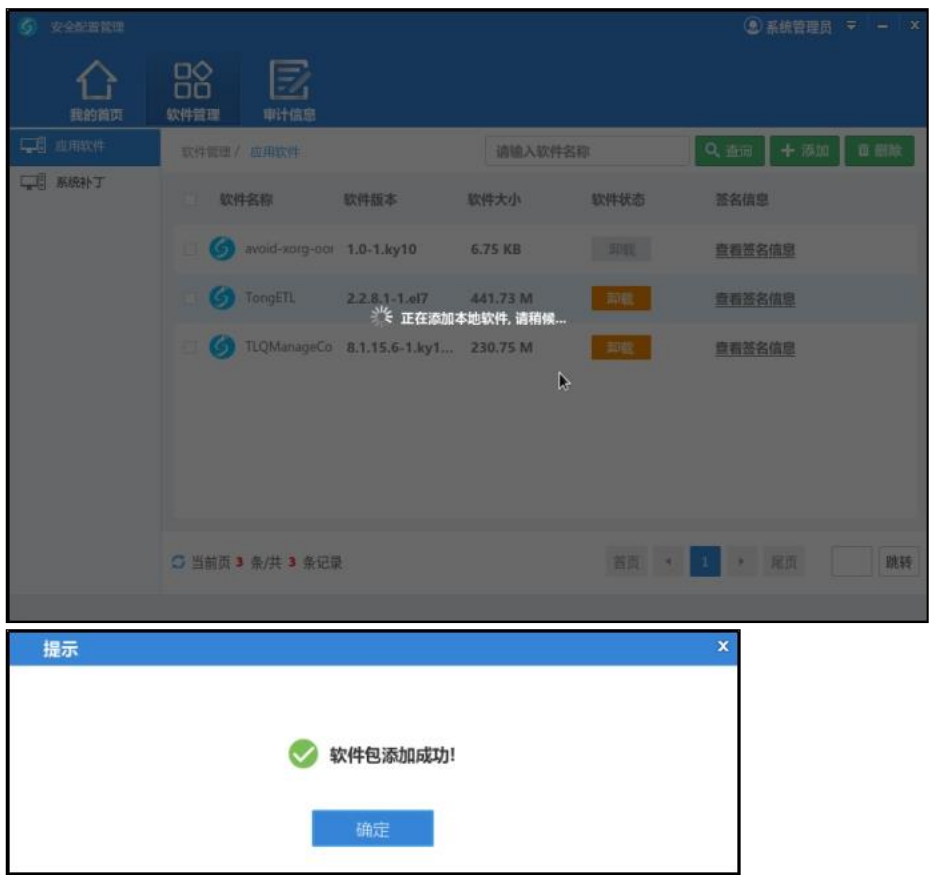


图2.3-8：软件包添加成功

9. 在软件管理列表中，出现TongWeb7.0.4.4软件信息：



图2.3-9：添加成功后的软件管理界面

10. 单击“安装”按钮，如下图所示：



图2.3-10：正在安装软件包

11. 等待安装完成后，如下图所示。



图2.3-11：安装完成

2.4 卸载

若要卸载，只需单击“卸载”按钮，如下图所示：



图2. 4-1：卸载软件

2.5 安装License

购买TongWeb产品后，在TongWeb产品光盘中提供有license文件。将**license.dat**文件复制到安装完成的TongWeb根目录下。

2.6 目录结构说明

表 2.6-1：TongWeb目录结构

一级目录	二级目录	说明
Agent	-	代理服务器注册节点（仅企业版提供）。
	bin	代理服务器脚本。
	config	代理服务器配置。
	logs	代理服务器日志。
	nodes	通过代理服务器创建的TongWeb节点。
	file	代理服务器接收集中管理工具分发的文件。
	service	代理服务器启动配置模版。
	temp	临时文件目录。
applications	-	系统应用所在目录。
	console	服务器自带的控制台管理工具。
	genericra	服务器自带的内部应用。
	heimdall	服务器自带的集中管理工具。
	sysweb	服务器自带的内部应用。
autodeploy	-	服务器默认提供的自动部署监听目录。
bin	-	服务器启动，停止等脚本文件所在目录。
conf	-	服务器的配置文件所在目录。

一级目录	二级目录	说明
	h3	服务器HTTP3默认证书。
	schema	服务器配置文件结构描述文件。
	security	服务器默认安全域、内部密钥。
deployment	-	已部署应用的应用程序目录
domain_template	-	域服务器模板
doc	-	用户手册目录
lib	-	服务器运行所需的类文件所在目录，主要以Jar文件形式存在。
	agent	代理服务器运行所需jar文件。
	apm	服务器应用性能监控工具依赖包。
	bc	服务器自带的默认bcprov.jar。
	cdi-integration	服务器CDI实现。
	classes	服务器拓展公共类文件目录。
	client	服务器EJB客户端依赖包。
	common	服务器拓展jar包目录。
	endorsed	服务器Java endorsed目录。
	flowcontrol	服务器flowcontrol依赖包目录。
	hotswap-classes	服务器类热加载目录。
	php	服务器支持PHP依赖包目录。
license_update	-	动态更新license目录。
logs	-	服务器存放日志文件的目录，日志文件包括访问日志文件和服务器日志文件等。
	audit-log	控制台审计日志。
	command-audit-log	命令行审计日志。
	heimdall-audit-log	集中管理工具审计日志。
	startStopCommand-audit-log	TongWeb启停审计日志。
masterConfigBAK	-	tongweb作为集中管理工具，master节点的备份目录。 注意： 创建集群后，自动生成该目录。
native	-	Apr native在不同平台所需要的库文件。
persistence	-	存放各类监视量的持久化文件。 注： 启动监控后产生该目录。
samples	-	应用服务器的示例目录，示例包括EJB、WEB等模块。
service	-	自启动服务器目录。
	bin	自启服务安装程序。
	conf	自启服务安装程序配置文件。
	lib	自启服务安装程序依赖包。
	linux	自启服务linux模版。
	log	自启服务安装程序日志。
snapshot	-	存放服务器生成的快照文件 注： 创建快照后产生该目录

一级目录	二级目录	说明
temp	-	服务器产生的临时文件以及应用预编译文件所在的目录。
TongDataGrid	-	分布式缓存目录（仅企业版提供）
	bin	分布式缓存启停脚本及相关配置文件。
	lib	分布式缓存依赖jar包。
tongweb-mq	-	tongweb-mq所在目录。
tools	-	应用服务器所带的工具目录。
	appclient	EJB客户端工具。
	eclipse-plugins	服务器自带的eclipse插件。
	idea-plugins	服务器自带的idea插件。
	lite-generator	服务器轻量版生成工具。
	patch-7.0	服务器补丁工具。
	pinpoint-plugins-*	服务器自带的版本pinpoint插件。
	TW-toolkit	服务器Web应用迁移工具。
tongWebList.yaml	-	集群模式下启动补丁工具后自动生成。记录当前有多少tongweb实例存活。
tongweb.pid	-	tongweb启动后的进程号记录文件
Uninstall_TongWeb7.0	-	卸载TongWeb脚本目录

2.7 查看安装信息

为了帮助您进行系统维护、管理软件许可、进行故障排除等任务，TongWeb 提供了查看其安装信息的功能。

前置条件

已安装 TongWeb。

操作步骤

进入 TongWeb 安装目录 “\${TongWeb_HOME}/bin”。

运行 “version.[bat|sh]” 脚本，即可查看 TongWeb 的版本信息、构建时间、安装时间以及 License 信息等。

```
[root@centos bin]# ./version.sh
服务器: TongWeb 7.0.
构建于: 20-20 01:49:18
安装于: Thu Feb 20 11:12:33 CST
-----
-----License 信息-----
consumer_name=test
project_name=test
license_type=trial
create_date=20-18
end_date=20-18
TW_Product_Name=TongWeb
TW_Version_Number=7.0
TW_CPU_COUNT=
bindip=
TW_Edition=
TW_Hardware_Id=null
TW_Max_Number=null
-----
-----License 信息-----
-----
```

说明:

- 如上截图呈现的是临时 license 的相关信息。
- 若为永久 license，在启动 TongWeb 后，系统会自动将该 license 与 127.0.0.1 对应的 mac 地址进行绑定。License 信息将显示绑定的 mac 地址信息（即 bindmac 参数）。

对于创建时间（create_time）小于 90 天的永久 license，用户可自由拷贝，且拷贝后的 license 均能正常完成激活与绑定操作。

记录安装时间说明

- 记录安装时间优先级: Uninstall_TongWeb7.0\installvariables.properties 中记录时间 > tongweb.pid 创建时间 > 根目录创建时间。
- 在 Linux 系统中，部分文件系统不支持记录文件的创建时间，读取的时间可能不准确。然而，一旦 TongWeb 启动，它将与系统时间进行同步，以此来保证时间记录的准确性。

2.8 启动和停止

以在Linux下字符界面为例说明TongWeb的启动和停止过程:

1. 启动TongWeb需要进入TongWeb的bin目录，执行如下命令:

```
./startservernohup.sh
```

注意:

这是后台启动方式，如果直接运行startserver.sh，当Telnet断开后，会导致TongWeb进程退出。

2. 当日志中出现如下一行，没有异常信息，说明TongWeb启动成功。

```
[2018-05-17 16:32:24] [INFO] [core] [TongWeb server startup complete in 7839 ms.]
```

3. 在客户端打开浏览器，输入TongWeb管理控制台地址<http://<TongWebIP>:9060/console>，端口9060，

前缀console，显示出TongWeb管理控制台首页面。

输入用户名/密码登录，默认系统管理员及初始密码为：**thanos/thanos123.com**

注意：

- 首次登录管理控制台时必须更新初始密码，密码必须由大写字母、小写字母、数字、特殊字符4种组成，长度不得少于10位。
- 新密码不能和原始密码一致。

4. 停止TongWeb，需进入TongWeb的bin目录，执行如下命令：

```
./stopserver.sh
```

快速停止TongWeb，执行如下命令：

```
./stopserver.sh quick
```

设置快速停止TongWeb的超时时间，在设置的超时时间（20s）内快速停止TongWeb，执行如下命令：

```
./stopserver.sh quick 20
```

强制停止 TongWeb，执行如下命令。

强停命令，当进程无法完全停止时，通过该命令强行停止。

```
./forcestopserver.sh
```

第3章 应用部署

本章采用自带用例\${TongWeb_HOME}/samples/jdbc/nonxa/nonXaDsWeb.war，介绍如何部署一个通过数据源访问数据库信息的应用。

3.1 前置条件

根据下方选择，用户需要提前准备好对应数据库的连接信息，比如用户账号、IP地址、端口、相应版本对应的JDBC的jar包，开通TongWeb所在机器和数据库服务器之间的端口，确保能够连接上。

已在TongWeb管理控制台的首页设置服务器选择文件可选目录。

3.2 创建数据源

启动TongWeb，登录管理控制台，进行JDBC连接池配置。

1. 进入“JDBC配置”界面，单击“创建连接池”按钮，如下图：

图 3.2-1：创建连接池-1

配置参数：

- 名称：testdb
- 资源类型：DataSource
- 数据库类型：Oracle Type 4 Driver for Oracle
- 数据库驱动名称：oracle.jdbc.driver.OracleDriver
- 连接URL：jdbc:oracle:thin:@[host]:[1521]:[dbName]

- 数据库驱动类名：oracle.jdbc.driver.OracleDriver
- 用户名 / 密码：数据库的用户密码
- 驱动路径：数据库驱动所在路径

2. 单击“下一步”，进入池设置，参数采用默认值，如下图：

初始化连接数	10	✓
最大连接数	10	✓
最小空闲连接数	10	✓
等待超时时间	30000	✓

或者跳过剩下步骤，直接 [完成](#)

图 3.2-2：创建连接池-2

3. 单击“下一步”，进入验证属性，参数采用默认值，如下图：

默认测试SQL语句	SELECT 1	用来验证从连接池取出的连接是否能够正常的使用
重新定义测试SQL表名		不指定则采用JDBC4 IsValid验证，若指定则按照新的自定义表名来构建查询语句进行校验
JDBC4验证	☐ 开启	使用JDBC4 IsValid验证，需要驱动支持JDBC4
创建连接时验证	☐ 开启	指明是否在创建连接时进行检验
获取连接时验证	☐ 开启	指明是否在从池中取出连接前进行检验
归还连接时验证	☐ 开启	指明是否在归还到池中前进行检验
验证超时	5	测试连接活动的最长时间，以秒为单位，不能小于1s
连接验证时间间隔	30000	避免过度验证，保证验证不超过这个频率，以毫秒为单位。如果一个连接应该被验证，但

或者跳过剩下步骤，直接 [完成](#)

图 3.2-3：创建连接池-3

4. 单击“下一步”，进入高级属性，参数采用默认值，如下图：

auto-commit	☒ 开启	连接池创建的连接的默认的auto-commit 状态
释放连接时提交	☒ 开启	连接返回时提交 不选则默认回滚
线程连接关联	☐ 开启	JDBC连接与线程绑定
是否开启事务连接	☒ 开启	使用JTA事务管理的开关
空闲检查	☐ 开启	标记是否删除空闲超时的连接
空闲检查周期	60000	空闲连接回收器线程运行期间休眠的时间值，以毫秒为单位，默认为60000ms
泄露回收	☐ 开启	如果设置为true，进行泄露检测，当完成泄露连接跟踪后，将泄露的连接销毁。默认值为false
泄露超时时间	2	在这段时间内跟踪连接池中的连接泄露，并将获取连接的调用栈（堆栈）记录下来，当超时后，以warning级别将该堆栈信息输出到日志。以秒为单位。
连接泄露检测	☐ 开启	开启连接泄露检测，并在检测到泄露连接的时候打印程序的stack traces 日志
sql日志	☐ 开启	是否启用SQL日志功能，选中为启用
语句跟踪	☐ 开启	语句跟踪
语句超时	0	在该时间后将终止运行时间异常的查询（以秒为单位）。应用服务器将在所创建的语句上设置“QueryTimeout”。默认值为0，表示未启用该属性。
语句缓存	☐ 开启	语句缓存
连接最大寿命	1800000	保持连接的最大秒数，不能低于30000ms
即时泄露回收	☐ 开启	该功能与数据库自身的泄露回收功能相比，在每次请求结束后都进行回收，回收效率更高。
公平锁获取连接	☒ 开启	是否公平公平锁获取连接，默认为开启，即采用公平锁
清除策略	仅失效连接	清除策略

图 3.2-4：创建连接池-4

5. 单击“完成”，testdb创建成功。单击“testdb”连接池后的测试连接，连接成功，如下图：



图 3.2-5：连接池测试连接

3.3 部署应用

TongWeb可以从本机和服务器，以目录或文件方式部署。但本机只能以文件方式部署，现介绍文件形式部署。

1. 登录TongWeb管理控制台，进入“应用管理”界面，单击“部署应用”，如下图：

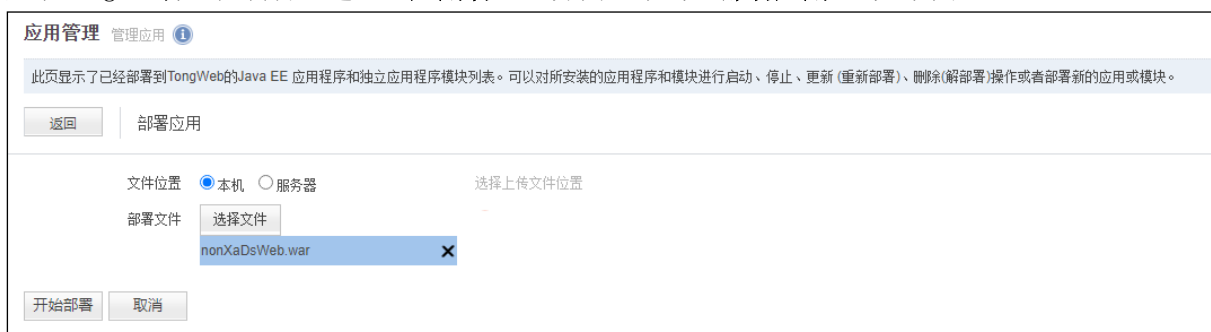


图 3.3-1：部署应用

配置参数：

- 文件位置：本机。
- 部署文件：\${TongWeb_HOME}\samples\jdbc\nonxa\nonXaDsWeb.war（注：应用所在路径）。

2. 单击“开始部署”，进入基本属性配置界面。

应用管理

管理应用

此页显示了已经部署到TongWeb的Java EE 应用程序和独立应用程序模块列表。可以对所安装的应用程序和模块进行启动、停止、更新 (重新部署)、删除(解部署)操作或者部署新的应用或模块。

返回部署应用--nonXaDsWeb

1 基本属性

2 虚拟主机设置

3 完成部署!

应用名称nonXaDsWeb

应用前缀/nonXaDsWeb

部署顺序100

JSP预编译☐ 支持

请求参数丢失校验☐

共享库请选择

类加载顺序☐ 父优先☒ 子优先

描述

应用密级☒ 普通☐ 机密☐ 绝密

防篡改☒ 开启

防篡改策略test

已选择防篡改策略详情防篡改项: in.xml 排除项:

JSP预编译

请求参数丢失校验

应用运行时使用的共享类库多版本或冗余类检测

类加载顺序,默认为子优先,可调整

该应用的描述信息

应用的密级标识信息

是否开启应用防篡改

防篡改策略必选一项

重新上传

下一步

取消

图 3.3-2：部署应用-基本属性配置

配置参数：

- 应用名称：nonXaDsWeb
- 应用前缀：/nonXaDsWeb
- 防篡改：可根据实际需要选择开启。若选择开启，在“防篡改策略”下拉列表中可选择已创建的防篡改策略。

说明：

在TongWeb管理控制台左侧导航栏中，单击**防篡改策略**，在防篡改策略页面，可创建防篡改策略。

- 其他参数：采用默认值

3. 单击“下一步”，如下图：

1 基本属性

2 虚拟主机设置

3 完成部署!

从列表中选择应用的虚拟主机

请选择

上一步

下一步

取消

或者跳过剩下步骤，直接完成

图 3.3-3：部署应用-虚拟主机配置

4. 虚拟主机选择“server”，单击“下一步”，开始部署应用。



图 3.3-4：部署应用-部署完成

5. 单击“完成”。如果显示部署成功，则整个部署过程完毕。同时注意观察TongWeb日志，查看部署过程中是否出现异常信息。

3.4 测试并访问应用

1. 确认应用部署成功，日志中没有异常信息出现。
2. TongWeb默认为应用分配的访问端口为8088，通过<http://<IP>:8088/nonXaDsWeb/>可以访问到应用。
3. 或者单击应用后的“http访问”以访问应用。（注：TonWeb不自带https通道，如果想通过https访问，需要在“管理控制台”→“WEB容器配置”→“HTTP通道管理”→创建https通道）。

部署应用 启动 停止 解部署 设置应用备份路径								搜索
☐	名称	前缀	应用类型	部署源类型	部署方式	虚拟主机	状态	操作
☐	nonXaDsWeb	/nonXaDsWeb	war	文件部署	控制台部署	server	已启动	重新部署 http访问 https访问 备份
	genericra		rar	目录部署	控制台部署	server	已启动	重新部署

图 3.4-1：访问应用

第4章 常用Web主要参数调整

本章简单介绍影响性能的主要参数，以200用户并发为基准，此参数调整基本可保证系统正常运行，但不能保证调整的参数为最优。

4.1 设置JVM堆内存

1. 修改\${TongWeb_HOME}/bin目录下**external.vmoptions**配置文件，在配置文件开始，根据需要设置JVM堆内存大小，主要是增大堆内存，用户还可根据自己需要增加JVM参数，建议设置如下：

```
-Xms2048m
-Xmx2048m
```

2. 或者在控制台选择“启动参数配置”设置JVM堆内存大小、垃圾回收方法等，如图：

图 4.1-1：设置JVM堆内存

4.2 修改应用访问端口

有两种方式可以修改应用访问端口。

方式一：

修改\${TongWeb_HOME}/conf目录下的tongweb.xml文件，找到8088端口后改为需要的端口。修改配置文件后，需重新启动TongWeb服务才能生效。

方式二：

1. 进入“管理控制台”>“WEB容器配置”>“HTTP通道管理”，单击“tong-http-listener”，修改监听端口字段处的8088端口。如图：

图 4.2-1：修改应用访问端口

2. 同时还可以为应用配置多个访问端口，具体见《003_TongWeb服务配置指南》。
3. 在Unix/Linux下如果要使用80端口，则需要以root用户启动、停止TongWeb服务器。

4.3 设置日志

TongWeb日志默认通过**轮转方式**生成，轮转日志时将新建一个名为**server.log**的空文件，并将旧文件重命名为**server.date_i**，其中**date**是轮转文件的日期，**i**为序列号。

进入“**管理控制台**”>“**日志服务**”>“**系统日志配置**”里进行配置。如下图：

图 4.3-1：系统日志配置

设置方式一：按大小轮转生成日志，如50M生成一个**server.log**。

参数：

- 日志数量：20个（系统日志超过该数量后，会自动删除较早的日志文件）
- 轮转大小：50MB

设置方式二：按周期生成日志，按设置的时间生成一个server.log。

参数：

- 日志数量：20个（系统日志超过该数量后，会自动删除较早的日志文件）
- 轮转周期：以小时为单位

设置方式三：按天生成日志，按每天生成一个server.log。

参数：

- 日志数量：20个（系统日志超过该数量后，会自动删除较早的日志文件）

4.4 设置访问日志

访问日志主要记录应用访问的IP和URL，日志生成在\${TongWeb_HOME}/logs目录下。

进入“**管理控制台**”>“**WEB容器配置**”>“**虚拟主机管理**”，选择应用使用的**虚拟主机**，如“server”和“admin”，选择是否开启“**访问日志**”。此选项默认为关闭，如果没有需要可以选择关闭此日志以节省资源。如下图：

虚拟主机管理 管理虚拟主机 ⓘ

此页显示了已经创建的虚拟主机，可以对这些虚拟主机进行启动、停止、更新、删除操作或者创建新的虚拟主机。

[返回](#) [编辑虚拟主机 server](#)

虚拟主机名称	server	虚拟主机名称，唯一标识名
虚拟主机别名		可设定多个别名，用逗号分隔
通道列表	tong-http-listener	和虚拟主机关联的通道列表
访问日志	☐ 开启	访问日志
SSO	☐ 开启	SSO
Ltpa	☐ 开启	Ltpa
远程过滤	☐ 开启	远程过滤，默认关
自定义Valve		自定义的Valve会添加到虚拟主机的valve链里。访问应用时执行自定义的操作

其他Property属性

[添加](#)

属性	值	操作
没有可显示的数据		

[保存](#)

图 4.4-1：关闭访问日志

4.5 设置并发线程数

TongWeb默认的并发初始线程数只有1，实际使用时需根据并发数设置。

进入“**管理控制台**”>“**WEB容器配置**”>“**HTTP通道处理**”中，编辑应用所使用的通道，如“tong-http-listener”。

线程池属性	
线程池自调节	☐ 开启
最大线程数	200
初始线程数	10
等待队列	100
线程优先级	5

如果开启，通道线程也将使用自调节线程池

连接器可创建的最大线程数，默认为200

最小备用线程，默认是10

指定当所有可以使用的处理请求的线程数都被使用时，可以放到处理队列中的请求数，超过这个数的请求将拒绝连接。默认为100

请输入线程优先级级别，内容为1-10的正整数

图 4.5-1：设置并发线程数

- 最大线程数： 200（注：暂时建议值）
- 初始线程数： 10（注：暂时建议值）
- 等待队列： 100（注：暂时建议值）

4.6 修改HTTP通道

进入“管理控制台”>“WEB容器配置”>“HTTP通道管理”，单击“tong-http-listener”修改参数，如图：

高级属性	
连接超时	60000
TCP_NODELAY	☒ 开启
内存释放空间	1048576
异步超时时间	10000
请求超时时间	60000
最大长连接请求数	100
请求头的最大值	8192
最大参数个数	10000
最大连接数	10000
处理器缓存数量	200

socket超时（网络连接超时），默认60000ms，以毫秒为单位

设置ServerSocket的TCP_NO_DELAY属性，多数场景下可提高性能

java堆内存溢出时可以释放空间，默认1048576(1MB)，以字节为单位

servlet3.0新特性，支持servlet的异步处理，默认10000ms，以毫秒为单位

keep-alive下的超时时间，默认60000ms，以毫秒为单位。在这个时间内没有新的请求，则断开连接

keep-alive模式下允许的最大请求数，默认为100

请求与请求头的最大值，bytes表示，默认是8192（8k）

请求允许的最大参数个数，默认10000

服务器在任何给定时间将接受和处理的最大连接数。

协议处理器通过缓存处理器对象来提高性能，表示有多少对象被缓存，如果为-1则无限制，默认为200

图 4.6-1：修改HTTP通道

以下几个参数对大并发下设置才有效果，具体含义参见《003_TongWeb服务配置指南》，暂时使用默认值。

- TCP_NODELAY
- 请求超时时间
- 最大长连接请求数
- 处理器缓存数量

4.7 设置JDBC资源池性能参数

进入“管理控制台”>“JDBC配置”，修改创建的testdb连接池，对连接池影响较大的参数是连接数，如图：

池设置		
初始化连接数	10	连接池启动时创建的初始化连接数量，默认10
最大连接数	10	连接池在同一时间能够分配的最大活动连接的数量，默认10
最小空闲连接数	10	最小空闲连接数
等待超时时间	30000	获取连接的最大等待时间，以毫秒为单位，默认为30000ms，不能小于250ms

图 4.7-1：设置JDBC资源池性能参数

- 最大连接数：10 （注：暂时建议值）
- 初始连接数：10 （注：暂时建议值）
- 等待超时时间：30000 （注：暂时建议值）

4.8 JSP预编译

部署Web应用时，有“JSP预编译”功能，若勾选此选项可在部署应用时就将所有JSP编译为class，如下图所示。

应用管理 管理应用

此页显示了已经部署到TongWeb的Java EE 应用程序和独立应用程序模块列表。可以对所安装的应用程序和模块进行启动、停止、更新（重新部署）

返回 编辑应用-- nonXaDsWeb

基本属性

应用名称 nonXaDsWeb

应用位置 /root/TongWeb7.0/deployment/nonXaDsWeb

应用前缀 /nonXaDsWeb

部署顺序 100

JSP预编译 ☐ 支持

共享库 请选择

类加载顺序 ☐ 父优先 ☒ 子优先

描述

应用密级 ☒ 普通 ☐ 机密 ☐ 绝密

应用名称

应用位置

应用前缀

默认的部署顺序是100，如果需要调整部署顺序的话，可以指定

JSP预编译

应用运行时使用的共享类库 多版本或冗余类检测

类加载顺序，默认为子优先，可调整

该应用的描述信息

应用的密级标识信息

虚拟主机设置

从列表中选择应用的虚拟主机

server

保存

图 4.8-1：JSP预编译

附录A 术语及缩略语

名称	说明
TongWeb(简称TW)	东方通应用服务器
\${TongWeb_HOME}	TongWeb的安装路径
JVM	Java Virtual Machine, Java虚拟机
AJP	Apache JServ Protocol, 定向包协议
JDBC	Java Database Connectivity, Java数据库连接
SNMP	简单网络管理协议
TongWeb域	逻辑服务器管理

